

Web Collection 自研前端监控平台

项目名称：Web Collection 前端监控平台

版本日期：2026-07-15

一句话结论

自研前端监控平台的核心价值，是把“用户在页面上发生了什么、页面为什么慢、错误为什么发生、如何复现问题”沉淀为公司自己的可查询、可回放、可分析的数据资产。

当前 Web Collection 已从浏览器监控扩展为跨端采集底座：统一覆盖 Web、微信/支付宝/抖音等小程序，以及 uni-app、Taro、React Native 应用。

第三方平台适合快速启动，但在埋点口径、用户维度、私有化数据、成本可控、错误回放、业务定制看板等方面会逐步受限。

一、为什么要做前端监控

前端是用户真实体验的最后一公里。服务端接口正常，不代表用户页面正常；页面能打开，也不代表用户操作顺畅。

监控方向	解决的问题	对业务的价值
行为埋点	用户访问了哪些页面、点击了哪些按钮、在哪一步流失	支撑运营分析、产品决策、转化漏斗优化
性能监控	页面首屏慢、接口慢、资源慢、交互卡顿	定位体验瓶颈，降低等待和流失
错误监控	JS 报错、Promise 异常、资源加载失败、接口异常	缩短故障发现和修复时间
会话回放	只看错误栈无法复现用户操作路径	还原用户真实操作，减少沟通成本
SourceMap 反解	线上压缩代码无法直接定位源码	把线上错误定位到源码文件、行、列

对于小程序和 App，平台继续解决页面访问、业务行为、请求耗时、运行错误和用户定位问题。由于非 Web 运行时没有浏览器 DOM，小程序与原生 App 不启用 rrweb；浏览器端仍保留完整的 rrweb 会话回放。

二、自研带来的核心收益

1. 从被动反馈变成主动发现

没有监控时，问题通常来自用户投诉、客服转述或测试偶现。自研监控后，可以主动发现：

- 哪个版本错误量突然升高
- 哪个页面 LCP、FCP、TTFB 变差
- 哪些接口请求耗时异常

- 哪些静态资源加载失败
- 哪个用户在哪个页面触发了错误

2. 从猜测原因变成证据定位

单条错误日志通常只能告诉我们“报错了”。完整监控链路可以提供：

- 错误信息、错误栈、文件行列号
- SourceMap 反解后的源码位置
- 用户行为栈：报错前点击、路由、接口、曝光等行为
- rrweb 会话回放：还原用户真实操作过程
- 用户维度：userId、用户名、手机号脱敏展示、应用、版本、URL

3. 从工具能力变成公司数据资产

第三方平台的数据口径由第三方产品决定，自研平台的数据口径由业务决定。例如：

- 订单提交、支付点击、合同上传、商品发布等业务动作可以按公司字段沉淀
- 用户维度可以和内部系统打通
- 数据可以长期保留在公司数据库
- 后续可以接入内部 BI、告警、工单、发布系统

三、为什么不直接使用第三方平台

第三方平台并不是不能用，而是不适合作为长期完全依赖的核心监控底座。

维度	第三方平台	Web Collection 自研
上线速度	快，接 SDK 即可	前期需要建设
数据归属	数据进入第三方平台	数据保留在公司内部
成本控制	通常按数据量、PV、上报量、功能包计费	主要是服务器、数据库和存储成本
埋点模型	受平台字段和事件模型约束	可按业务模型自由设计
用户维度	通常支持，但字段、查询、脱敏受限	可按内部用户体系定制
错误定位	标准能力成熟	可按业务错误归因定制
会话回放	部分平台支持，通常与套餐相关	当前项目已接入 rrweb
私有化	成本高或需要企业版	天然支持私有化部署
二次开发	受平台开放能力限制	完全可控
合规风险	需评估数据出域、用户隐私、供应商合规	可在内网和自有数据库内闭环

建议定位：第三方平台可作为竞品参考或短期兜底，自研平台作为公司长期可控的前端监控基础设施。

四、与腾讯及其他厂商对比

腾讯侧能力需要分开看：前端性能/错误更接近腾讯云前端性能监控 RUM；用户行为埋点和分析更接近增长分析类服务。它们不是一个完全等价于“自研前端监控平台”的单一产品。

价格与计量方式

厂商 / 产品	计量口径	公开价格或额度	对我们的影响
腾讯云 RUM	按上报数据量计费，PV、API、静态资源、错误日志、自定义上报都计入	单个主账号每天共享 50 万条免费上报量；超出后按公开计费单价计费	高频埋点、接口测速、资源测速都会推高上报量；多个业务统一接入后成本随规模增长
阿里云 ARMS 前端监控	PV 上报、API 上报、自定义上报、会话等分项计费	资源包按上报次数或会话量计费	页面复杂、API 多、埋点多时成本明显
Datadog RUM	按用户 Session 计费，Session Replay 独立计量	价格随区域、套餐、年付/月付变化	国际化能力强，但更适合已有 Datadog 体系的团队
Sentry	按错误、Trace Span、Replay、日志、Metric 等事件量计费	付费计划包含默认额度，超额后增加预算	错误监控成熟，但行为埋点和业务分析不是核心定位
Web Collection	自有事件、会话、错误、性能数据入公司数据库	不对外按事件付费	可按业务价值决定采样、保留周期、冷热分层和字段模型

成本敏感性示例

以按上报量计费的平台为例，假设每天 100 万 PV，每个页面平均产生：

- 2 次 API 性能上报
- 2 次资源性能上报
- 0.2 次自定义行为上报

则每日上报量约为：

$100 \text{ PV} + 200 \text{ API} + 200 + 20 = 520 /$

按腾讯云 RUM 公开口径（每天 50 万条免费，超出部分 0.34 元/万条）估算：

$520 - 50 = 470 /$
 $470 \times 0.34 = 159.8$
 $159.8 \times 30 = 4,794 /$

该测算仅包含示例中的页面、API、资源和自定义事件，不包含更多业务埋点、错误日志及会话回放。价格依据 2026-07-15 查询到的腾讯云官方公开计费文档，正式采购应以当时官网报价为准。

如果再开启更多自定义行为、错误面包屑、用户路径、会话回放，第三方账单会继续随数据量增长。自研平台虽然也有存储和计算成本，但可以通过采样、批量上报、字段裁剪、回放抽样、数据保留周期来主动治理，不会被外部平台的事件单价锁定。

自定义能力对比

维度	腾讯等第三方平台	Web Collection 自研
事件字段	支持标准事件和自定义属性，但受产品模型约束	事件结构、用户字段、业务字段完全可控
查询条件	依赖平台提供的查询维度	支持时间、appId、release、URL/path、userId、用户名、手机号、关键字、状态等
数据处理	平台内置聚合和分析	可按公司业务规则清洗、脱敏、聚合、归档
SDK 行为	以平台 SDK 能力为准	Web 按 error、performance、behavior、replay、fetch、xhr、WebSocket、SSE 拆分；跨端复用统一事件协议
回放策略	取决于平台能力和套餐	支持 rrweb 录制和回放，可控制路由切换分段、最长录制时间
源码定位	通常支持 SourceMap 上传	支持 SourceMap 上传和错误反解
私有化部署	需看产品是否支持及报价	当前架构天然支持私有化部署

五、当前项目已具备的能力

SDK 采集能力

模块	当前能力
行为埋点	PV、点击、路由、停留、滚动、曝光、自定义 track
性能监控	FCP、LCP、CLS、TTFB、INP/FID、longtask、resource、接口耗时
错误监控	JS 错误、Promise 异常、资源错误、接口错误
请求监控	fetch、XMLHttpRequest、WebSocket、SSE 自动采集
上报队列	批量合并、定时 flush、sendBeacon 降级
用户信息	createEys 支持 userId、userName、userPhone；支持 setUser 动态更新
会话回放	rrweb 录制，支持路由切换分段、最长录制时间、敏感区域屏蔽
TypeScript	Web 与跨端入口均提供类型声明，支持 TypeScript 项目直接导入
跨端 SDK	支持微信、支付宝、抖音、百度、QQ、快手、京东小程序，以及 uni-app、Taro、React Native
跨端采集	支持 track、behavior、metric、error、pageView、pageLeave、setUser、请求包装、批量队列、失败重试和持久化
构建产物	Web 输出 ES Module / IIFE；跨端输出 ES Module / CommonJS，全部支持压缩混淆
SDK 托管	API 服务支持 Web 与跨端构建文件，以及 /sdk/... 统一托管路径

跨端接入架构

运行端	接入入口	自动或统一能力	运行时边界
Web	@web-collection/sdk	DOM 行为、Web Vitals、资源、fetch /xhr、WebSocket/SSE、错误、rrweb	支持完整浏览器会话回放
通用小程序	@web-collection/sdk/miniapp	自动识别 wx/my/tt/swan/qq/ks/jd，统一 request、存储、页面和全局错误	无 DOM，不启用 rrweb
uni-app	@web-collection/sdk/uni-app	复用 uni.request、存储与页面生命周期	无 DOM 端不启用 rrweb
Taro	@web-collection/sdk/taro	复用 Taro request、页面生命周期与错误事件	由目标小程序或 App 运行时决定
React Native	@web-collection/sdk/react-native	fetch、AsyncStorage、路由上下文、错误与性能事件	无浏览器 DOM，不启用 rrweb

所有运行端统一上报到 `/api/collect`，复用相同的 appId、release、用户字段、sessionId、deviceId 和 PostgreSQL 数据模型。业务后台无需为不同终端维护多套查询系统。

后端能力

模块	当前能力
数据接收	<code>/api/collect</code> 、 <code>/api/collect.gif</code>
数据存储	PostgreSQL 存储 events、issues、replay_events、sourcemaps
用户查询	支持 userId、用户名、手机号过滤
SourceMap	支持上传 SourceMap，并进行错误源码反解
会话回放	支持按 replayId 拉取 rrweb 事件流
静态托管	同一 Node 服务托管 Web 控制台和 SDK 构建产物
生产启动	支持 PM2 启动

管理后台能力

页面	当前能力
总览	事件总量、错误、回放、性能概览
错误监控	错误列表、状态、SourceMap 反解信息、分页
性能监控	性能指标、慢接口、慢资源、性能事件
行为埋点	行为排行、行为事件列表
会话回放	回放列表、分页、播放、暂停、进度控制
事件流	原始事件查询
SourceMap	SourceMap 上传和管理
统一查询	时间、应用、版本、URL、用户 ID、用户名、手机号、关键字

六、构建与部署

```
pnpm install
pnpm build
pnpm --filter @web-collection/api db:init
pnpm --filter @web-collection/api start
```

构建后会生成统一产物目录：

```
dist/
  apps/api/
  apps/web/dist/
  packages/sdk/dist/
```

SDK 目录包含：

```
web-collection-sdk.es.js
web-collection-sdk.iife.js
web-collection-sdk.platform.js
web-collection-sdk.platform.cjs
```

生产服务默认端口为 8787。访问 <http://127.0.0.1:8787/> 可打开控制台，Web 与跨端 SDK 均可通过 `/sdk/< >` 获取。

七、建设收益

对研发

- 错误从“用户说有问题”变成“后台直接定位”
- SourceMap 反解减少线上压缩代码排查成本
- rrweb 回放减少复现沟通成本
- fetch/xhr、WebSocket/SSE、资源、性能指标自动采集，降低手工排查成本
- 一套事件协议覆盖 Web、小程序和 App，减少各技术栈重复建设

对业务

- 通过行为数据了解用户真实路径
- 可分析页面访问、按钮点击、转化步骤和流失位置
- 支持按用户维度查询，便于定位重点客户问题

对管理

- 形成统一监控入口，而不是每个项目各自零散排查
- 数据归公司所有，便于长期积累和复盘
- 成本可控，可按业务优先级决定采样率、保留周期和扩容节奏

八、后续建议

优先级	建议	价值
P0	增加告警规则 and 通知	错误量、性能劣化能主动触达
P0	增加数据保留和清理策略	控制数据库增长
P1	增加应用管理和版本管理	支撑多业务接入
P1	增加 SourceMap 自动上传脚本	接入 CI/CD 后自动关联版本
P1	选择一个 Web 业务和一个移动端业务试点	验证跨端统一事件与用户查询价值
P2	增加采样策略配置后台	控制高流量业务成本
P2	增加报表导出	支持周报、月报和复盘

汇报结论

1. 自研不是重复造轮子，而是把前端体验数据变成公司自己的数据资产。
2. 第三方适合快速启动，但长期会受成本、数据、字段模型和私有化限制。
3. 当前项目已经完成 Web、主流小程序、uni-app、Taro、React Native SDK，以及后端、看板、SourceMap、浏览器会话回放和生产托管的核心闭环。
4. 下一步建议选择 Web 与移动端核心业务试点，并补齐告警、数据保留和采样治理。

参考资料

- 腾讯云：《前端性能监控 RUM》<https://cloud.tencent.com/product/rum>
- 腾讯云：《前端性能监控计费概述》<https://cloud.tencent.com/document/product/248/87074>
- 阿里云：《ARMS 按可观测数据量计费》<https://help.aliyun.com/zh/arms/product-overview/product-billing-new-version>
- Sentry Pricing: <https://sentry.io/pricing/>
- Datadog RUM: <https://www.datadoghq.com/product/real-user-monitoring/>